PHÒNG VH-XH XÃ HÁT MÔN
TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

BẢNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. KHUNG MA TRẬN

TT	Chủ đề/ Chương	Nội dung/ đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỉ lệ % điểm
			TNKQ									Tự luận						
			Nhiều lựa chọn			*"Đúng – Sai"*			*Trả lời ngắn*									
			NB	TH	VD	NB	TH	VD	NB	TH	VD	NB	TH	VD	NB	TH	VD	
1	**Đa thức nhiều biến**	Đa thức nhiều biến. Các phép Toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức	2			3	1								5	1		**15%**
2	**Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng**	Hằng đẳng thức đáng nhớ	1	1						2					1	3		**15%**
3	**Tứ giác**	Tứ giác								1						1		**20%**
		Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt	2											2	2		2	
4	**Định lí Thalès trong tam giác**	Định lí Thalès trong tam giác	2			3	1				1			1	5	1	2	**25%**

5	**Dữ liệu và biểu đồ**	Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo tiêu chí cho trước	2										1		2	1		**25%**
		Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng	1	1										2	1	1	2	
Tổng số câu			**10**	**2**		**6**	**6**			**3**	**1**		**1**	**5**	**16**	**8**	**6**	**30**
Tổng số điểm			**3,0**			**2,0**			**2,0**			**3,0**			**4,0**	**3,0**	**3,0**	**10,0**
Tỉ lệ %			**30**			**20**			**20**			**30**			**40**	**30**	**30**	**100**

II. BẢN ĐẶC TẢ

TT	Chủ đề/ Chương	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Yêu cầu cần đạt	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá											
				TNKQ									Tự luận		
				Nhiều lựa chọn			Đúng - Sai			Trả lời ngắn					
				Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng
1	Biểu thức đại số	Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến	Vận dụng: - Thực hiện được việc thu gọn đơn thức, đa thức. - Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và phép chia hết một đơn thức cho một đơn thức. - Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phépnhân các đa thức nhiều biến trong những trường hợp đơn giản. - Thực hiện được phép chia hết một đa thức cho một đơn thức trong những trường hợp đơn giản.	C1,2,3	C4,5				C13						Bài 4
		Hằng đẳng thức đáng nhớ	Nhận biết: Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức. Thônghiểu: Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương. Vận dụng: Vận dụng được các hằng đẳng thức để tính nhanh, khai triển, rút gọn biểu thức, tìm x….		C6,7,8						C14		Bài 2a	Bài 2 b,c	

3	Tứ giác	Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt	Thông hiểu: -Biết cách chứng minh các tứ giác đặc biệt.											Bài 3b	
4	Định lí Ta lét trong tam giác		Nhận biết: - Nhận biết tỉ số của hai đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lệ - Nhận biết tính chất đường phân giác của tam giác -Nhận biết tính chất đường trung bình của tam giác Vận dụng: - Chứng minh một đường là đường trung bình. Tính được độ dài một đoạn thẳng, giải quyết được tình huống thực tế.								C14		Bài 3a		Bài 3c
5	Thu thập và tổ chức dữ liệu		Nhận biết: - Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác . Thông hiểu: - Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.											Bài 1a	

6	Phân tích và xử lý dữ liệu	Nhận biết: - Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học Thông hiểu: - Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).												Bài 1b

PHÒNG VH-XH XÃ HÁT MÔN
TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

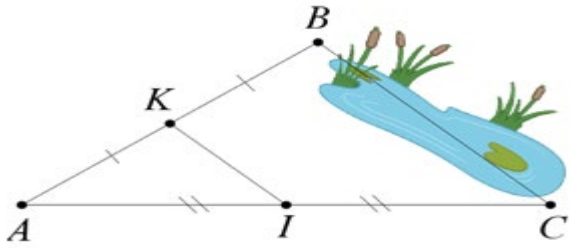
Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm).

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Phân tích đa thức $4x^2-1$ thành nhân tử ta được kết quả là

A. $(2x-1)(2x+1)$ **B.** $(4x-1)^2$ **C.** $(2x-1)^2$ **D.** $(4x-1)(4x+1)$

Câu 2: Giữa hai điểm B và C bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình bên). Hãy xác định độ dài BC mà không cần phải bơi qua hồ. Biết rằng đoạn thẳng KI dài $25m$ và K là trung điểm của AB, I là trung điểm của AC



A. 25m **B.** 20m **C.** 12,5m **D.** 50m

Câu 3: Kết quả sau khi thu gọn của đơn thức: $\left(-4x^2y\right).\frac{1}{2}x^3y^2$ là

A. $2x^6y^2$. **B.** $2x^5y^3$. **C.** $-2x^5y^2$. **D.** $-2x^5y^3$.

Câu 4: Tỉ số của đoạn thẳng AB = 10dm và đoạn thẳng CD = 5m là:

A. $\frac{1}{5}$. **B.** 2. **C.** 5. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 5: Thu thập số liệu về yêu thích một số môn học được kết quả như sau

Toán	Ngữ Văn	KHTN	HĐ Trải nghiệm	Giáo dục thể chất	Tin	GDCD
60%	30%	45%	94%	69%	95%	55%

Học sinh yêu thích môn học nào nhất?

A. Toán. **B.** Hoạt động trải nghiệm.
C. Tin. **D.** Giáo dục thể chất.

Câu 6: Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \,//\, CD$ và $\hat{A} = 125^c$. Khi đó $\hat{B}$ bằng

A. 65°. **B.** 90°. **C.** 125°. **D.** 55°.

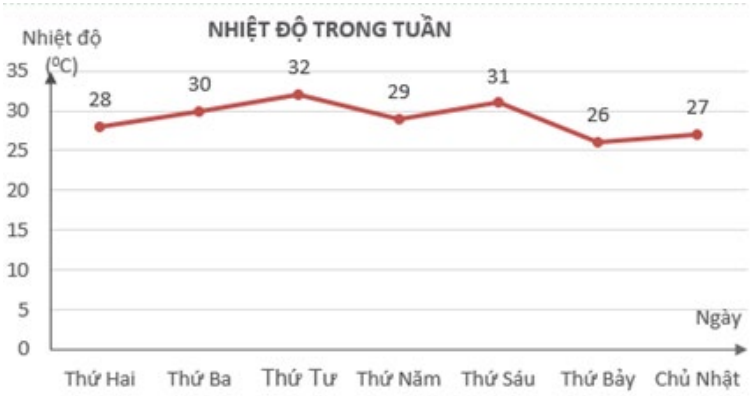
Câu 7: Phân tích đa thức $3x(x-y)-5x+5y$ thành nhân tử ta được kết quả là

A. $(x-y)(3x+5)$ **B.** $(3x-5)(x-y)$ **C.** $(x+y)(3x-5)$ **D.** $(x+y)(3x+5)$

Câu 8: Lập phương một tổng của $2x$ và $3y$ là:

A. $(2x-3y)^3$ **B.** $2x^3+3y^3$ **C.** $(2x+3y)^3$ **D.** $(2x+3y)^2$

Câu 9: Biểu đồ sau thể hiện sự biến đổi nhiệt độ trong một tuần của một thành phố.



Ngày nào trong tuần đó có nhiệt độ cao nhất?

A. Thứ Tư. **B.** Thứ Ba. **C.** Thứ Năm. **D.** Thứ Sáu.

Câu 10: Kết quả rút gọn biểu thức $A=(a+b)^3+(a-b)^3-6ab^2$ bằng

A. $2b^3$. **B.** $2a^3$. **C.** $-2b^3$. **D.** $-2a^3$.

Câu 11: Kết quả của phép chia $\left(x^6y^4:x^3y\right)$ là

A. x^3y^3 **B.** x^4y^2 **C.** x^2y^4 **D.** x^3y^4

Câu 12: Cho ΔABC, phân giác AD ($D\in BC$), biết: AB = 10cm, AC = 19cm, BD = 5cm. Độ dài đoạn thẳng CD bằng:

A. 20cm **B.** 38cm **C.** 9,5cm **D.** $\frac{50}{19}$cm.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (1,0 điểm):

Câu 13: Cho đa thức $G=(7x^5y^4z^3-3x^4yz^2+2x^2y^2z):x^2yz$.

Đa thức A thỏa mãn $A+14x^3y^3z^2-6x^2z=G$.

☐ a) Bậc của đa thức G là 8.

☐ b) Giá trị của biểu thức G tại $x=1;\ y=-1;\ z=1$ là 12

☐ c) Đa thức A có hạng tử tự do là 2.

☐ d)Tổng của hai đa thức A và G là một đơn thức

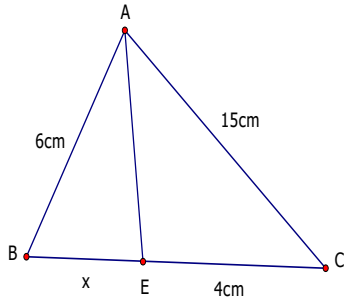
III. PHẦN CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Câu 14.

a, Cho biểu thức $M=(x+3)^3-(x+9)(x^2+3)$. Giá trị của biểu thức M bằng bao nhiêu?

b) Viết tổng sau thành tích: $27x^3+8$

c) Tìm x trên hình. Biết AE là phân giác của góc BAC.



d) Cho dữ liệu như bảng sau:

Tên chùa	Chùa Hương	Chùa Bái Đính	Chùa Bà Đen	Chùa Thiên Mụ
Địa điểm	Hà Nội	Ninh Bình	Tây Ninh	Thừa Thiên Huế

Dữ liệu thu thập trong bảng trên là loại dữ liệu gì?

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1: *(1,0 điểm).*Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh một công ty trong năm 2021 và 2022 được cho trong bảng sau:

Chi nhánh	**Năm**	
	2021	2022
Hà Nội	6	8
Thành phố Hồ Chí Minh	10	12

a) Em hãy lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp rồi vẽ biểu đồ đã chọn để so sánh doanh thu của hai chi nhánh này trong hai năm 2021 và 2022 ?

b) Trong giai đoạn $2021-2022$ doanh thu của hai chi nhánh là bao nhiêu?

Bài 2: *(1,5 điểm).*

a) Tính nhanh giá trị của biểu thức $A=m^2-2mn+n^2$ tại $m=168$ và $n=68$.

b) Phân tích đa thức sau thành nhân tử $B=\left(x^2-16\right)+xy+4y$.

c) Tìm x, biết: $2\left(x+3\right)-x^2-3x=0$

Bài 3: *(2,0 điểm)* Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

a) Chứng minh MN // AC.

b) Chứng minh tứ giác AMNP là hình vuông.

c) Đường phân giác BE của tam giác ABC cắt đường thẳng AN tại I.

Chứng minh CE = 2NI.

Bài 4: *(0,5 điểm).*Cho các số thực x,y,z thỏa mãn $x+y+z=9$ và $x^2+y^2+z^2=27$.

Tính giá trị biểu thức $P=\left(x-2\right)^{22}+\left(y-3\right)^{23}+\left(z-4\right)^{24}$.

----HẾT---

PHÒNG VH-XH XÃ HÁT MÔN
TRƯỜNG THCS HÁT MÔN

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2025 - 2026

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

I. Phần trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	D	D	A	C	C	B	C	A	B	A	C

II. Phần trắc nghiệm đúng sai (1 điểm)

Câu 13

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

III. Phần câu hỏi trả lời ngắn (1 điểm)

Câu 14:

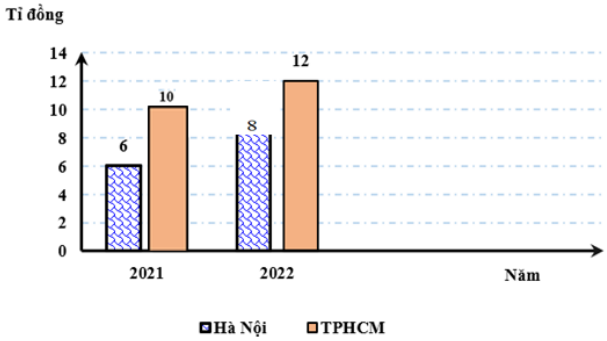
a, $M = 24x$

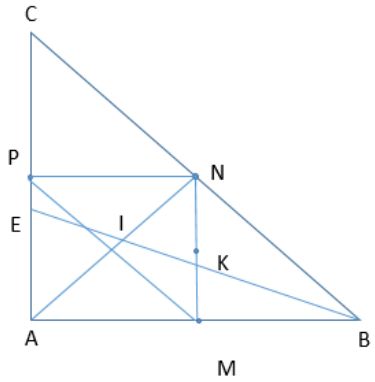
b, $(3x + 2)(9x^2 – 6x + 4)$

c, $x = 1,6$ cm

d, Dữ liệu không là số và không thể sắp xếp theo thứ tự.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1 ***(1điểm)***	1.a	Để biểu diễn doanh thu của hai chi nhánh một công ty trong bảng thống kê đã cho ta có thể chọn dạng biểu đồ cột kép.  	0,25 0,5

	1.b	Trong giai đoạn $2021-2022$ doanh thu của hai chi nhánh là: $6+10+8+12=36$ (tỉ đồng)	0,25
Bài 2 ***(1,5 điểm)***	a	$A=m^2-2mn+n^2=(m-n)^2$ Tại $m=168$ và $n=68$ thay vào biểu thức A ta được; $A=(168-68)^2=100^2=10000$	0,5
	b	$B=(x^2-16)+xy+4y$ $=(x-4)(x+4)+y(x+4)$ $=(x+4)(x-4+y)$	0,5
	c	$2(x+3)-x^2-3x=0$ $2(x+3)-(x^2+3x)=0$ $(x+3)(2-x)=0$ Vậy $x=-3;\ x=2$	0,5
Bài 3 ***(2 điểm)***			0,25đ
		a) Vì M là trung điểm của AB và N là trung điểm của BC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC. Do đó MN//AC	0,75đ
		b) Vì P thuộc AC nên MN//AP. Lại có MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN=\frac{1}{2}AC=AP$. Do đó tứ giác AMNP là hình bình hành. Hình bình hành AMNP có $\hat{A}=90^0$ nên AMNP là hình chữ nhật. (1) Lại có $AP=\frac{1}{2}AC$; AM=$\frac{1}{2}AB$. Mà AC = AB nên AP = AM (2) Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AMNP là hình vuông	0,5đ

	c)Trong tam giác ABC có BE là đường phân giác nên $\frac{EA}{EC}=\frac{AB}{BC}$ Trong tam giác ANB có BI là đường phân giác nên $\frac{IA}{IN}=\frac{AB}{BN}=\frac{2AB}{BC}$ Do đó $\frac{2EA}{EC}=\frac{IA}{IN}\Rightarrow\frac{EA}{EC}=\frac{IA}{2IN}$. (3) Lại có $\widehat{EIA}=\widehat{BAH}+\widehat{ABI}=45^0+\frac{1}{2}\hat{B}=\hat{C}+\frac{1}{2}\hat{B}=\widehat{AEI}$. Do đó tam giác AEI cân tại A suy ra AI = AE. (4) Từ (3) và (4) suy ra EC = 2NI.	0,25đ 0,25dd
Bài 4 ***(0,5 điểm)***	Ta có: $(x+y+z)^2=3(x^2+y^2+z^2)$ $\Rightarrow x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2xz=3x^2+3y^2+3z^2$ $\Rightarrow 2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz=0$ $\Rightarrow (x-y)^2+(y-z)^2+(x-z)^2=0$ (1) Do $\begin{cases}(x-y)^2\ge 0\\(y-z)^2\ge 0\\(x-z)^2\ge 0\end{cases}$ nên từ (1) ta có: $\begin{cases}(x-y)^2=0\\(y-z)^2=0\\(x-z)^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=y\\y=z\\z=x\end{cases}\Rightarrow x=y=z$ Mà $x+y+z=9\Rightarrow x=y=z=3$ Thay x; y; z vào biểu thức P ta được: $P=(3-2)^{22}+(3-3)^{23}+(3-4)^{24}=1+0+1=2$	0,25đ 0,25đ

Xem thêm: **ĐỀ THI HK1 TOÁN 8**
https://thcs.toanmath.com/de-thi-hk1-toan-8